

Proyecto: EcoTienda - Plataforma de comercio electrónico sostenible

Autor: Juan David Buitrago Cuellar

Programa: Tecnólogo en Desarrollo Multimedia y Web - SENA

Fecha: Julio 2026

1. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES GRÁFICOS

Componente	Descripción	Tecnología
Cabecera (Header)	Logo, barra de búsqueda, iconos de usuario y carrito	HTML + CSS + JS
Barra de categorías	Filtros dinámicos para productos	HTML + CSS + JS
Hero Banner	Llamado a la acción con estadísticas animadas	HTML + CSS + JS
Grid de productos	Visualización de productos con imagen, nombre, precio y botón de compra	HTML + CSS (Grid) + JS
Video tutorial	Reproductor interactivo con capítulos	HTML + CSS + JS
Testimonios	Reseñas de clientes	HTML + CSS + JS
Características	Beneficios de EcoTienda	HTML + CSS
Formulario de contacto	Validación de campos y envío simulado	HTML + CSS + JS
Newsletter	Suscripción al boletín	HTML + CSS + JS
Footer	Información institucional y enlaces	HTML + CSS
Modal carrito	Visualización y gestión del carrito	HTML + CSS + JS
Modal login	Inicio de sesión simulado	HTML + CSS + JS
Notificaciones flotantes	Feedback visual de acciones	HTML + CSS + JS

2. HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN SELECCIONADAS

Herramienta	Versión	Función
HTML5	-	Estructura semántica de la página
CSS3	-	Estilos visuales, diseño responsive, animaciones
JavaScript	ECMAScript 2024	Interactividad, manipulación del DOM, eventos
LocalStorage	-	Persistencia del carrito de compras
Google Fonts	Inter	Tipografía principal

Justificación: Se seleccionaron herramientas nativas (vanilla) para mantener el control total sobre el código, minimizar dependencias externas y garantizar compatibilidad con todos los navegadores.

3. ALGORITMOS IMPLEMENTADOS

3.1 Algoritmo de renderizado de productos

INICIO

Obtener lista de productos

Filtrar por categoría activa

Filtrar por término de búsqueda

SI no hay productos:

Mostrar mensaje "No se encontraron productos"

SINO:

Generar HTML para cada producto

Insertar en el grid

Asignar eventos a botones "Agregar al carrito"

FIN SI

FIN

3.2 Algoritmo del carrito de compras

INICIO

Usuario hace clic en "Agregar al carrito"

Buscar producto por ID

Si el producto ya está en el carrito:

Incrementar cantidad

SINO:

Agregar producto con cantidad 1

FIN SI

Guardar carrito en LocalStorage

Actualizar badge del carrito

Mostrar notificación de éxito

FIN

3.3 Algoritmo de filtrado por categorías

INICIO

Usuario hace clic en una categoría

Actualizar categoría activa

Remover clase "active" de todos los botones

Agregar clase "active" al botón seleccionado

Actualizar atributos ARIA (aria-selected)

Llamar a renderizarProductos()

FIN

3.4 Algoritmo del reproductor de video

INICIO

Usuario hace clic en "Reproducir"

SI video está reproduciendo:

 Pausar video

 Actualizar UI (botón, estado)

SINO:

 Iniciar reproducción

 Actualizar barra de progreso cada 80ms

 Actualizar tiempo transcurrido

 SI progreso llega a 100%:

 Detener reproducción

 Mostrar "Video completado"

 FIN SI

FIN SI

FIN

3.5 Algoritmo de validación de formulario de contacto

INICIO

Usuario envía formulario

Validar campo nombre (no vacío)

Validar campo email (formato válido)

Validar campo mensaje (mínimo 10 caracteres)

Validar checkbox de consentimiento

SI todos los campos son válidos:

 Mostrar mensaje de éxito

 Limpiar formulario

 Limpiar mensajes de error

SINO:

Mostrar mensajes de error específicos

Marcar campos con error visual

FIN SI

FIN

4. BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMACIÓN APLICADAS

Práctica	Aplicación en el proyecto
Código semántico	Uso de etiquetas HTML5: <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>
Comentarios	Código documentado con comentarios descriptivos en cada sección
Nombres descriptivos	Variables como productos, carrito, categoriaActiva
Separación de responsabilidades	HTML (estructura), CSS (estilo), JS (lógica)
CSS Variables	Centralización de colores y estilos en :root
Diseño responsive	Media queries para móvil, tablet y escritorio
Accesibilidad	ARIA labels, roles, skip link, contraste de color
Optimización	Imágenes con loading="lazy", uso de WebP
Manejo de errores	Validación de formularios con mensajes específicos
Persistencia	Uso de LocalStorage para el carrito

6. CONCLUSIÓN

El proyecto EcoTienda ha sido desarrollado cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la evidencia **GA7-220501102-AA1-EV01**. Se identificaron y codificaron todos los elementos gráficos e interactivos necesarios para el producto multimedia, utilizando herramientas de programación apropiadas (HTML5, CSS3, JavaScript) y aplicando buenas prácticas de programación.

Los algoritmos implementados permiten una navegación fluida, filtrado dinámico de productos, gestión del carrito de compras con persistencia, reproducción de video interactivo y validación de formularios, todo ello siguiendo estándares de usabilidad y accesibilidad.

Cumplimiento de criterios de evaluación:

Criterio	Cumplimiento
Selecciona herramientas de codificación para el desarrollo del proyecto	HTML5, CSS3, JavaScript
Crea los algoritmos para el aplicativo y/o sitio de acuerdo con los documentos técnicos	5 algoritmos documentados
Codifica la aplicación dependiendo de la tecnología seleccionada, aplicando buenas prácticas de programación	Código semántico, comentado, organizado